2.8.1 R:

| Alínea | Variável | Classificação |
|---|---|---|
| a) | Peso de pessoas | quantitativa contínua |
| b) | marcas comerciais de um mesmo analgésico | qualitativa nominal |
| c | (~~mesmo princípio~~) temperatura de pessoas | quantitativa contínua |
| d | quantidade anual de chuva na cidade de de S. PAULO | quantitativa contínua |
| e | Religião | qualitativa nominal |
| f | número de dentes permanentes irrompidos em uma criança | quantitativa discreta |
| g | numeros de bebês nascidos por dia em uma maternidade | quantitativa discreta |
| h | Comprimento de cães | quantitativa contínua |

2.8.2 R: 852 pessoas entrevistadas (T)

- 59 - sem opinião (S)
- 425 - favoráveis (F)
- Calcular o numero de pessoas contrárias: (C)

$$C = T - (S + F)$$

$\Rightarrow C = 852 - (59 + 425)$

$\Rightarrow C = 852 - 484$

$C = 368$

$59 + 425 + 368 = 852$ ✱

2.8.3

| NOTA do Aluno | Frequencia | F. Relativa |
|---|---|---|
| de 9 a 10 | 16 | 0,08 |
| de 8 a 8,9 | 36 | 0,18 |
| de 6,5 a 7,9 | 90 | 0,45 |
| de 5 a 6,4 | 30 | 0,15 |
| Abaixo de 5 | 28 | 0,14 |
| Total | 200 | 1,0 |

de 9 a 10 : $16 \div 200 = 0,08$

de 8 a 8,9 : $36 \div 200 = 0,18$

de 6,5 a 7,9 : $90 \div 200 = 0,45$

de 5 a 6,4 : $30 \div 200 = 0,15$

Abaixo de 5: $28 \div 200 = 0,14$

**2.8.4** 20 pacientes

Leve - 8 Pacientes

Moderado - 9 pacientes

Severo - 3 pacientes

Frequencia Relativa

$$FR = \frac{F}{N}$$

Leve: $FR = \frac{8}{20} = 0,40$

Moderado $FR = \frac{9}{20} = 0,45$

Severo $FR = \frac{3}{20} = 0,15$

---

**2.8.5** *

| Classe |
|---|
| 20-30 |
| 30-40 |
| 40-50 |
| 60-70 |
| 70 e mais |

* O ERRO está a Ausencia da classe 50-60

---

**2.8.6** Rs:

| Tipo Sanguineo | Frequencia | Fa Relativa |
|---|---|---|
| A | 16 | 0,4 |
| B | 6 | 0,15 |
| AB | 3 | 0,075 |
| O | 15 | 0,075 |
| Total | 40 | 1 |

Tipo A

$FR = \frac{16}{40} = 0,40$

B

$FR: \frac{6}{40} = 0,015$

O

$FR: \frac{15}{40} = 0,375$

AB

$FR = \frac{3}{40} = 0,075$

---

**2.8.7** → Dados

= total dos alunos = 80

= Grau B = 70%

- Grau C = 5%

Grau A = ?

(Sabendo que total corresponde 100%

A = 100% − (70% + 5%)

A = 100% − 75%

A = 25%

$F = \frac{\% \times N}{100} \Rightarrow F = \frac{25 \times 80}{100}$

$F = \frac{2000}{100}$

$F = 20$

2.8.8 - Calcular total

$N = 615 + 190 + 588 + 618 =$

$N = 2011$

$\frac{615}{2011} = 0,3058$

$\frac{190}{2011} = 0,0945$

$\frac{588}{2011} = 0,2924$

$\frac{618}{2011} = 0,3073$

| Hábitos | FRequência | FRequência Relativa |
|---|---|---|
| Não tinham Hábitos | 615 | 0,3058 |
| Sucção do dedo | 190 | 0,0945 |
| Chupeta | 588 | 0,2924 |
| Mamadeira | 618 | 0,3073 |
| Total | 2011 | 1,0000 |

2.8.9

↳ Dados

- Peso mínimo = 70 Kg
- Peso máximo = 118 Kg
- numeros de classe = 10

Amplitude Total

$At = 118 - 70$

$At = 48$ Kg

Amplitude de classe

$h = \frac{48}{10} = 4,8 \simeq 5$

| Classe | Intervalo de Peso |
|---|---|
| 1ª | 70 - 75 |
| 2ª | 75 - 80 Kg |
| 3ª | 80 - 85 Kg |
| 4ª | 85 - 90 Kg |
| 5ª | 90 - 95 Kg |
| 6ª | 95 - 100 Kg |
| 7ª | 100 - 105 Kg |
| 8ª | 105 - 110 Kg |
| 9ª | 110 - 115 Kg |
| 10ª | 115 - 120 Kg |

R: As 10 classes têm Amplitude de 5 Kg cada.

2.8.10

⇒ Subtrair o limite inferior do limite superior

$= 25 - 20 = 5$ ✱

⇒ Calcular intervalo de toda distribuição

↳ $50 - 20 = 30$ ✱

⇒ numeros de classes

$= 6$ ✱

2.8.11 ⇒ nº total de pacientes (N) = 36

valor mínimo = 1 dia
valor máximo = 17 dia

Amplitude total
* 17 - 1 = 16 dias

| dias | Frequencia |
|---|---|
| 1 – 3 | 8 |
| 4 – 6 | 7 |
| 7 – 9 | 10 |
| 10 – 12 | 6 |
| 13 – 15 | 4 |
| 16 – 18 | 1 |
| Total | 36 |

| Tempo de internamento | Fi | percentagem |
|---|---|---|
| 1 dia | 2 | 5,56 % |
| 2 ou 3 dias | 6 | 16,67 % |
| 4 a 7 dias | 12 | 33,33 % |
| 8 a 14 dias | 14 | 38,89 % |
| mais de 14 dias | 2 | 5,56 % |
| total | 36 | 100 % |

2.8.12 → calcular a amplitude total

$At = 70 - 20$

$At = 46$ *

Calcular amplitude de classe

$h = \frac{At}{K}$ $h = \frac{46}{7} = 6,57 \approx 7$ *

numeros de classes

Regra de sturges:

$K = 1 + 3,3 \log(n)$

$K = 1 + 3,3 \log(50)$

$K = 1 + 3,3 (1,699)$

$K = 6,61 \approx 7$ *

intervalo do conjunto A

| Classe | intervalo |
|---|---|
| 1 | 24 a menos de 31 |
| 2 | 31 a menos de 38 |
| 3 | 38 a menos de 45 |
| 4 | 45 a menos de 52 |
| 5 | 52 a menos de 59 |
| 6 | 59 a menos de 66 |
| 7 | 66 a menos de 73 |
| 8 | |

intervalo Conjunto B

$At = 821 - 187$

$At = 634$

$K = 1 + 3,3 \log(100)$

$K = 1 + 3,3 (2)$

$K = 1 + 6,6$

$K = 7,6 \approx 8$

$h = \frac{634}{8}$

$h = 79,25$

$\approx 80$

intervalo Conjunto B

| Classe | intervalo |
|---|---|
| 1 | 187 a menos de 267 |
| 2 | 267 a menos de 347 |
| 3 | 347 a menos de 427 |
| 4 | 427 a menos de 507 |
| 5 | 507 a menos de 587 |
| 6 | 587 a menos de 667 |
| 7 | 667 a menos de 747 |
| 8 | 747 a menos de 827 |

2.8.13 ⇒ Zona urbana: N = 15 + 80 = 95

Zona Rural
N = 70 + 35 = 105

$T = \frac{\text{numero de Abomdonos}}{\text{total de pacientes}} \times 100$

Zona URbana:

$T = \frac{15}{95} \times 100$

$T = 15,79\%$

Zona Rural

$T = \frac{70}{105} \times 100$

$T = 66,67\%$

Ri Taxa de abandos Zona Rural = 66,67%

R: taxa de abando Zona urbana = 15,79%

---

2.8.14 ⇒ 78 dentistas responderam (sim)
- os restantes responderam (Não)

$FR = \frac{F}{N}$

$FR = \frac{78}{100} = 0,78$ | sim

$FR = \frac{22}{100} = 0,22$ | Não

N = 100
F = 78
F = 100 − 78 = 22 *

| Respostas | F | F. Relativa |
|---|---|---|
| Sim | 78 | 0,78 |
| Não | 22 | 0,22 |
| Total | 100 | 1,00 |

---

2.8.15 ⇒ total de cada sexo M

N = 27.437 + 76,065 + 150,383 + 55,785 + 17,530 + 107,052 + 88,563

N = 522,795

Sexo (F)

N = 18,615 + 64,724 + 135,119 + 46,369 + 13,165 + 20,368 + 75,399

N = 373,759

$FR(\%) = \frac{F}{N} \times 100$

(M) = $FR = \frac{27,437}{522,795} \times 100$

$FR = 5,25\%$

(F) $FR = \frac{18,615}{373,759} \times 100$

$FR = 4,98$

2.8.16 ⇒

| faixa etária | números de pacientes |
|---|---|
| 30 a 40 | 10 |
| 40 a 50 | 66 |
| 50 a 60 | 119 |
| 60 a 70 | 66 |
| 70 a 80 | 24 |
| 80 e mais | 5 |

$N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5$

$N = 290$

$FR = \frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$ de 30 a 40 anos

$FR = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$ 40 a 50 anos

$\frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$ 50 a 60 anos

60 a 70 anos $FR = 22,76\%$

$\frac{24}{290} \times 100 = 8,28\%$ de 70 a 80 anos

80 anos e mais $\frac{5}{290} \times 100 = 1,72\%$

R: 50 aos 60 anos apresenta a faixa etaria de maior Risco = 119 pacientes

2.8.17 ⇒ $T = \frac{\text{Orgãos aproveitados}}{\text{n}^{\text{o}} \text{ disponiveis}} \times 100$

Rins: $105 \times 2 = 210$

$T = \frac{210}{210} \times 100 = 100\%$

Coração: $T = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

Coração: $T = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

Figado

Pulmões: $105 \times 2 = 210$

$T = \frac{17}{210} \times 100 = 8,10$

| orgãos | N. disponiveis | Aproveitados | T. de aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rins | 210 | 210 | 100% |
| Coração | 105 | 45 | 42,86% |
| figado | 105 | 20 | 19,05% |
| Pulmão | 210 | 17 | 8,10% |